

Les molécules d'adhésion

1- Adhésion cellulaire

L'adhérence cellulaire est un phénomène important pour la régulation des processus physiologiques tels que la prolifération, la migration et la différenciation cellulaire et pathologiques comme la progression tumorale.

Elle assure l'adhésion entre deux cellules ou entre une cellule et la matrice extracellulaire en utilisant des molécules dites molécules d'adhésion cellulaire (MAC).

Lorsque l'adhésion cellulaire est assurée par deux MAC de la même famille on parle d'une interaction homotypique, et lorsqu'elle est assurée par deux MAC de différentes familles ou entre une MAC et une molécule de la matrice extracellulaire, on parle d'interaction hétérotypique.

Différents processus immunitaires nécessitent l'intervention des molécules d'adhésion.

2- Les molécules d'adhésion cellulaire

Ce sont des glycoprotéines regroupées essentiellement en cinq familles ; les sélectines, les mucines, les intégrines, les MAC de la superfamille des immunoglobulines (IgSF CAM) et les cadhérines.

a- Les sélectines (CD62)

Ce sont des glycoprotéines membranaires contenant dans leur structure un domaine lectine-like distal lui permettant de reconnaître des résidus glucidiques sialylés appelés sialyl lewis^x retrouvés sur des mucines.

Cette famille comprend trois membres qui assurent l'adhésion des leucocytes à l'endothélium vasculaire. Il s'agit de L-sélectine exprimée par les leucocytes, P-sélectine exprimée par les plaquettes et les cellules endothéliales activées. Ces dernières expriment également des E-sélectine.

- L-sélectine (CD62L)

Exprimée constitutivement sur presque tous les leucocytes. Elle sera clivée de la surface des LT après activation. Ces ligands sont le CD34, GlyCAM-1 et MadCAM-1.

- P-sélectine (CD62P)

Ces sélectines sont synthétisées et stockées dans des granules cytoplasmiques connues sous le nom de granules de Weibel-palade dans les plaquettes et les cellules endothéliales. Au cours de l'inflammation, et suite à une activation par les thrombines, l'histamine, certaines

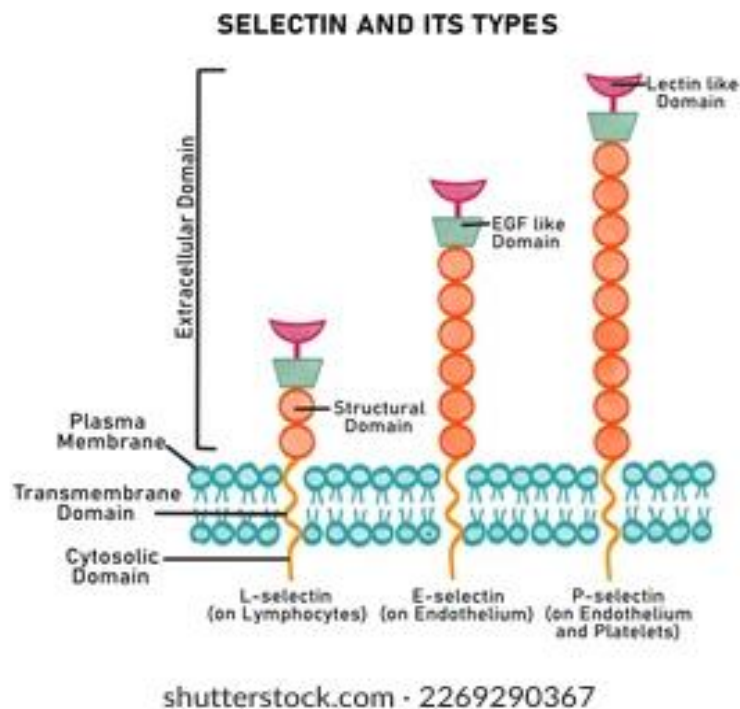
fractions du complément ou certains radicaux libres produits par les cellules phagocytaires, ces molécules seront exprimées rapidement mais pour une courte durée.

Ses ligands comportent le P selectine glycoprotein ligand-1 (PSGL-1) et le CD24 retrouvés à la surface des polynucléaires neutrophiles et des monocytes.

- E-sélectine (CD62E)

Exprimée par la cellule endothéliale activée par les cytokines pro-inflammatoires (IL-1 β , TNF- α). Cette expression bien qu'elle soit retardée comparée à celle des CD62P mais elle est plus durable.

Ses ligands comportent E selectine ligand 1 (ESL-1) et le PSGL-1 exprimés par les PNN, monocytes et certains LT mémoires.



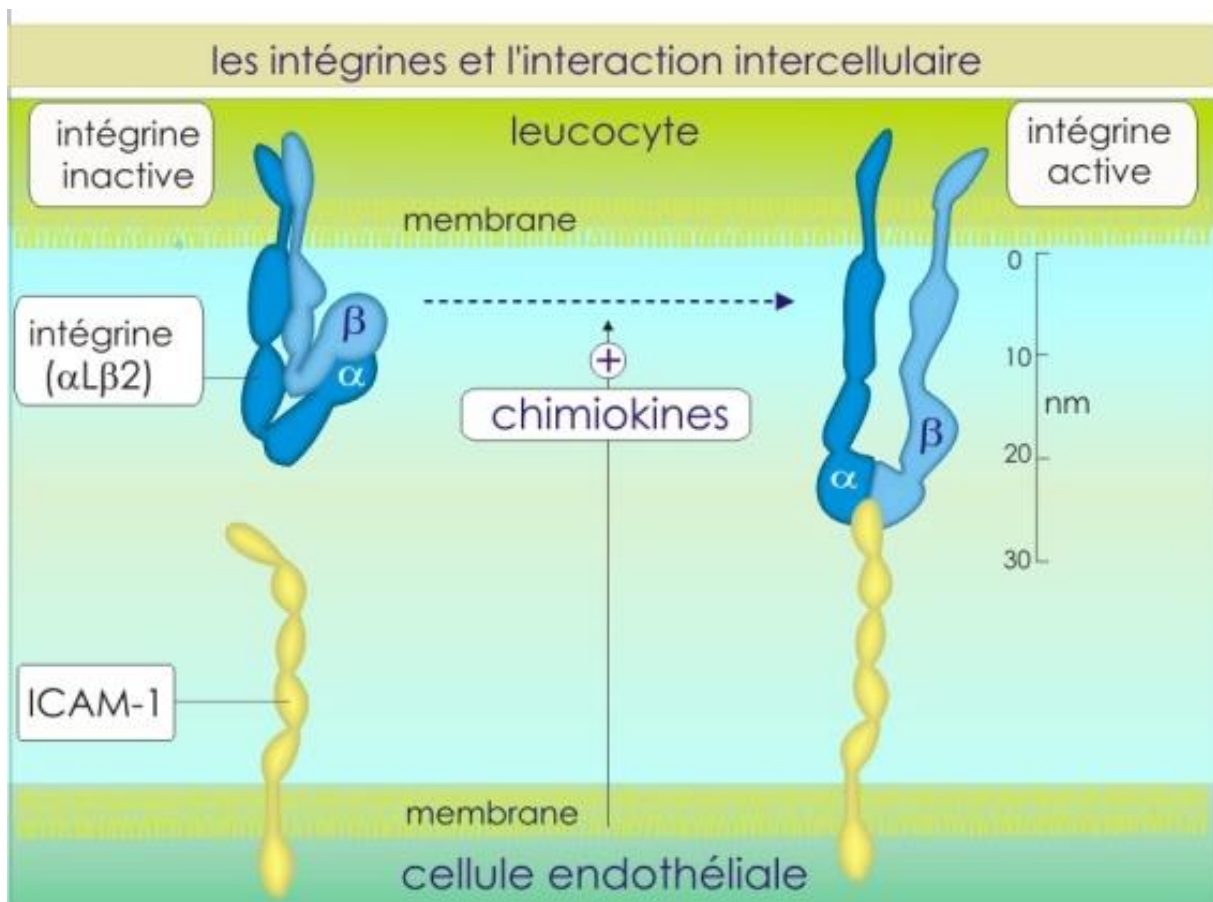
b- Les mucines

Ce sont des protéines riches en sérine et thréonine et sont fortement glycosylées. Leur structure leur permet d'exposer les résidus sialyl lewis x qui interagissent avec sélectines. Certaines mucines sont exprimées par les leucocytes (PSGL-1, CD15, CLA, ESL-1) et interagissent avec les E-et P-sélectines, et d'autres sont exprimés par la cellule endothéliale (CD34, GlyCAM-1 et MadCAM-1) et interagissent avec les L-sélectines.

c- Les intégrines

Ce sont des hétérodimères formés par l'assemblage de deux chaînes polypeptidiques α , β . Il y a 18 chaînes α et 8 chaînes β qui se combinent pour donner les 24 intégrines connues.

Les intégrines sont regroupées en familles selon la chaîne β . Ces molécules assurent l'adhésion cellulaire en interagissant avec les CAM de la IgSF CAM et l'adhésion des cellules à la matrice extracellulaire ou à certaines protéines plasmatiques. En fait, les intégrines à l'état natif sont inactives. Leur activation est assurée par les chimiokines.



Certaines intégrines sont spécifiques aux leucocytes et d'autres sont partagées par différents types cellulaires y compris les leucocytes.

les combinaisons des intégrines et leur "ligands"														
cellules adhérentes & leucocytes $\alpha 1^*$ $\alpha 2^*$ $\alpha 3$ $\alpha 4$ $\alpha 5$ $\alpha 6$ $\alpha 7$ $\alpha 8$ $\alpha 9$ $\alpha 10^*$ $\alpha 11^*$ αV $\beta 1$ $\beta 3$ $\beta 4$ $\beta 5$	<u>cellules adhérentes</u> interactions entre cellules et matrice extracellulaire <u>leucocytes:</u> liaison aux cellules adhérentes	<u>exemples</u> <table><tr><td>cellules</td><td>matrice extracellulaire</td></tr><tr><td>$\alpha 1 \beta 1$ (VLA-1)</td><td>collagène, laminine</td></tr><tr><td>$\alpha 5 \beta 1$ (VLA-5)</td><td>fibronectine</td></tr><tr><td>$\alpha 6 \beta 4$ (VLA-6)</td><td>laminine</td></tr><tr><td>$\alpha 7 \beta 1$</td><td>laminine</td></tr><tr><td>$\alpha V \beta 3$</td><td>vitronectine/fibronectine</td></tr></table> leucocytes cellules adhérentes $\alpha 4 \beta 1$ (VLA-4) — VCAM-1 $\alpha 4 \beta 7$ (CD49d) — MadCAM	cellules	matrice extracellulaire	$\alpha 1 \beta 1$ (VLA-1)	collagène, laminine	$\alpha 5 \beta 1$ (VLA-5)	fibronectine	$\alpha 6 \beta 4$ (VLA-6)	laminine	$\alpha 7 \beta 1$	laminine	$\alpha V \beta 3$	vitronectine/fibronectine
cellules	matrice extracellulaire													
$\alpha 1 \beta 1$ (VLA-1)	collagène, laminine													
$\alpha 5 \beta 1$ (VLA-5)	fibronectine													
$\alpha 6 \beta 4$ (VLA-6)	laminine													
$\alpha 7 \beta 1$	laminine													
$\alpha V \beta 3$	vitronectine/fibronectine													
$\beta 7 - \alpha E^*$ $\beta 2$ — αL^* — αM^* — αX^* — αD^* leucocytes plaquettes $\beta 3 - \alpha IIb$	<u>plaquettes:</u> liaison à : fibrinogène, fibronectine, thrombospondine, et facteur de von Willebrand's <u>leucocytes:</u> liaison aux cellules adhérentes, C3bi, et fibrinogène	<u>exemples</u> <table><tr><td>cellule</td><td>cellule</td></tr><tr><td>$\alpha L \beta 2$ (LFA1, CD11a)</td><td>ICAM1, ICAM2, ICAM3</td></tr><tr><td>$\alpha M \beta 2$ (Mac-1, CD11b)</td><td>ICAM1</td></tr><tr><td>$\alpha D \beta 2$</td><td>ICAM-3, VCAM-1</td></tr></table> cellule matrice extracellulaire $\alpha M \beta 2$ (Mac-1) — C3bi, fibrinogène, ICAM1 $\alpha X \beta 2$ (CD11c) — fibrinogène les intégrines se lient à des séquences spécifiques portées par des protéines de la matrice extracellulaire - arg-gly-asg (RGD) - glu-ile-leu-asg-val (EILDV)	cellule	cellule	$\alpha L \beta 2$ (LFA1, CD11a)	ICAM1, ICAM2, ICAM3	$\alpha M \beta 2$ (Mac-1, CD11b)	ICAM1	$\alpha D \beta 2$	ICAM-3, VCAM-1				
cellule	cellule													
$\alpha L \beta 2$ (LFA1, CD11a)	ICAM1, ICAM2, ICAM3													
$\alpha M \beta 2$ (Mac-1, CD11b)	ICAM1													
$\alpha D \beta 2$	ICAM-3, VCAM-1													
* intégrines avec domaine- αI														

d- Les molécules de la superfamille des Ig

Ces molécules ont une partie extracellulaire organisée en domaine immunoglobuline-like. Elles peuvent former des interactions homotypiques ou hétérotypiques avec les intégrines et les molécules de la matrice extracellulaires. Parmi ces molécules on a :

- ICAM-1 (CD54)

Intercellular cell adhesion molecule-1 est exprimée par les leucocytes, et surexprimée par la cellule endothéliale activée par les cytokine. Ses ligands sont les intégrines $\beta 2$.

- ICAM-2 (CD102)

Exprimée constitutivement par les cellules endothéliales (au repos) et son taux augmente après activation. Elle est absente des leucocytes. Son ligand est le LFA-1

- ICAM-3 (CD50)

Spécifique aux leucocytes, son ligand est le LFA-1

- VCAM (CD106)

Exprimé par les cellules endothéliales activées par les cytokines pro-inflammatoires (IL-1, TNF- α). Ses ligands sont VLA-4 ($\alpha 4 \beta 1$) et $\alpha 4 \beta 7$.

- MadCAM-1

Possède à la fois un domaine Ig-like et des domaines mucines like. Exprimée par l'endothélium des muqueuses et participe à la domiciliation des lymphocytes dans les muqueuses. Elle se lie à la fois à l'intégrine $\alpha 4 \beta 7$ et aux L-sélectine.

e- Cadhérines

Ces molécules sont impliquées dans l'établissement des jonctions intercellulaires en utilisant des interactions homotypiques.

3- Molécules d'adhésion et fonctions immunitaires

Elles participent dans

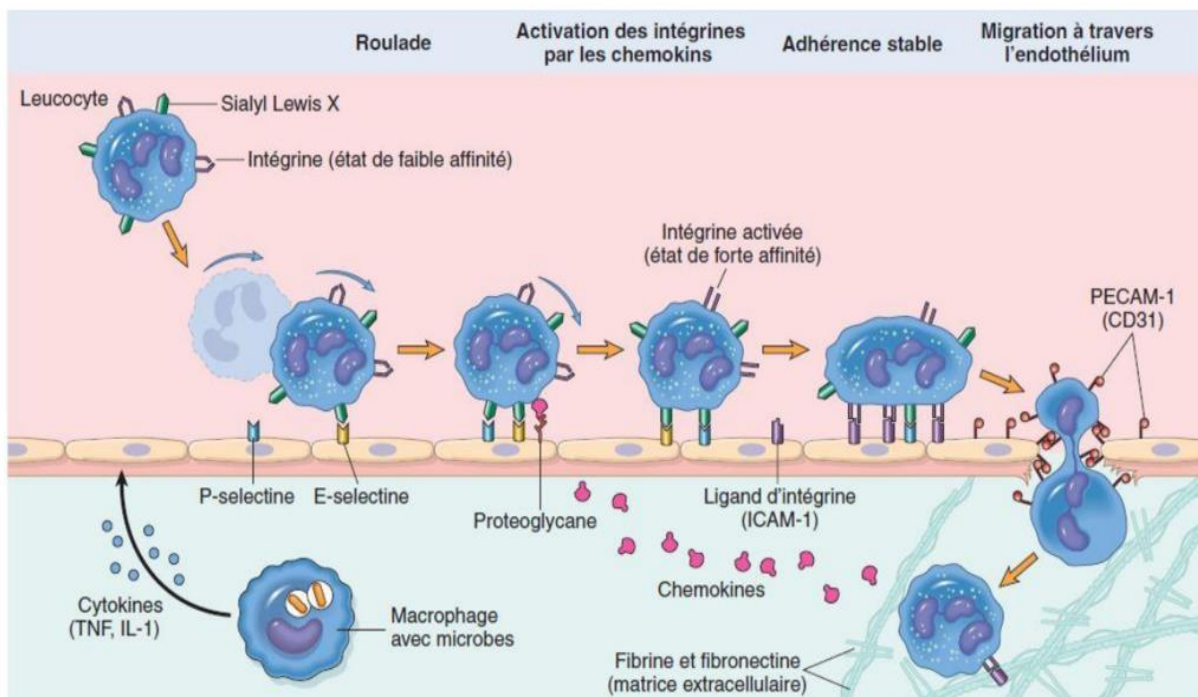
- Recrutement des leucocytes au niveau du site inflammatoire;
- Peuplement des organes lymphoïdes par les lymphocytes naïfs;
- Recirculation des lymphocytes entre les différents organes;
- Interaction cellulaire au cours de la réponse immunitaire.

a- Inflammation

Le recrutement des cellules dans le site inflammatoire nécessite le passage des leucocytes à travers l'endothélium vasculaire. Ce processus fait intervenir plusieurs facteurs dont les cytokines pro-inflammatoires, les chimiokines et les molécules d'adhésion.

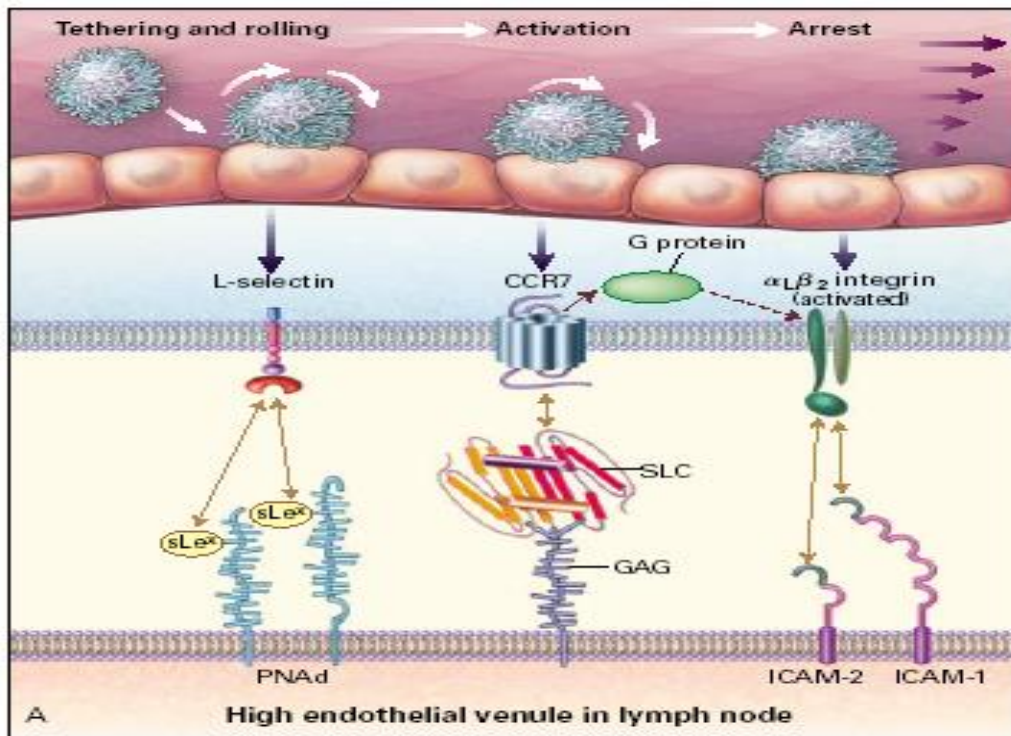
L'interaction sélectine-mucine n'étant pas de très grande affinité, permet aux leucocytes de ralentir leur mouvement en roulant sur l'endothélium vasculaire (étape de roulade (rolling)), plus on avance vers le site inflammatoire, plus l'effet des chimiokines sur l'activation des intégrines est grand, jusqu'à ce que l'interaction intégrine-IgSF CAM permet aux leucocytes d'adhérer fermement à la cellule endothéliale.

A ce niveau, les leucocytes s'aplatissent et entament leur passage à travers les cellules endothéliales qui relâchent leurs jonctions.



b- Homing ou domiciliation des lymphocytes

Ce processus est gouverné par les Cam et par les chimiokines. Il permet à chaque cellule de se trouver dans son territoire. Il implique les sélectines, les intégrines et les IgSF CAM.



c- CAM et Synapse immunologique

L'interaction entre les cellules immunitaires au cours de la réponse immunitaire est stabilisée et maintenue grâce aux interactions intégrines-IgSF CAM. Ceci donne plus de temps aux cellules d'échanger les signaux entre elles.

